

COLLEGE PRIVE MONGO BETI						B.P 972 TÉL. : 242 68 62 97 / 242 08 34 69 YAOUNDE					
ANNÉE SCOLAIRE		EVALUATION SUMATIVE		EPREUVE		CLASSE		DUREE		COEFFICIENT	
2020/2021		N°1		Mathématiques		Terminale A		2H		02	
Professeur : M.MAKON						Jour:			Quantité:		
Tcl02/11/2020											

Noms de l'élève _____ Classe _____ N° Table _____ Date : _____

Compétence visée :					
Appréciation du niveau de la compétence par le professeur: Note et appréciation					
Notes	0-10/20	11-14/20	15-17/20	18-20/20	Note Totale
Appréciation	Non Acquis (NA)	En Cours d'Acquisition (AE)	Acquis (A)	Excellent (E)	
Noms & prénoms du parent :		Contact du parent :	Observation du parent :		Date & signature

Partie A : Evaluation des ressources : 15 points

EXERCICE 1 : 5 POINTS

- Soit P le polynôme défini sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2$
 - Calculer $P(-1)$ et conclure 1 pt
 - Montrer que $P(x)$ peut s'écrire sous la forme $P(x) = (x+1)(ax^2+bx+c)$ ou a, b, et c sont des nombres réels que l'on précisera 1pt
- Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2x^3 - x^2 - 5x - 2 = 0$ puis en déduire dans $\mathbb{R}$ la solution de l'inéquation $2x^3 - x^2 - 5x - 2 \leq 0$ 3pts

Exercice 2 : 5points

- Développe et réduis l'expression $g(x) = (x-2)(x+2)(x^2-1)$ 1,5pt
- Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x-2)(x+2)(x^2-1) = 0$ 1,5pt
- En déduire alors dans $\mathbb{R}$ la solution de l'inéquation $(x-2)(x+2)(x^2-1) > 0$ 2pts

Exercice 3 : 5points

- Déterminer dans $\mathbb{R}^2$ le couple réels (x ; y) solution du système $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 5x + 3y = 4 \end{cases}$ 1pt
- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss le système $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y - 3z = -9 \\ -x + 3y + 2z = -1 \end{cases}$ 2pts
 - En déduire dans $\mathbb{R}^3$ la solution du système $\begin{cases} \frac{1}{x-1} + \frac{2}{y-2} + \frac{1}{z} = 0 \\ \frac{2}{x-1} + \frac{1}{y-2} - \frac{3}{z} = -9 \\ \frac{-1}{x-1} + \frac{3}{y-2} + \frac{2}{z} = -1 \end{cases}$ 2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : 4,5pts

Une mère a trois filles âgées respectivement de 10 ans, 12 ans et 14 ans. A la fin du mois d'octobre elle dépense le tiers de son salaire pour la ration, le cinquième du reste pour régler les factures et il lui reste 40.000 F CFA.

Pour les fêtes de fin d'année, elle prévoit partager une somme de 228.600 F CFA à ses trois filles proportionnellement à leur âge. La plus jeune de ses filles envisage acheter une paire de chaussure qui coûte actuellement 4.500 F CFA, mais elle ignore que la paire de chaussure subira une hausse de x% pendant les fête et coûtera 5.400 F CFA.

Tâches :

- Déterminer le salaire de cette mère 1,5pt
- Déterminer la part de chacune des filles de cette mère 1,5pt
- Déterminer le taux de hausse de cette paire de chaussure 1,5pt

Présentation - Lisibilité de la copie - Pas de ratures 0,5pts